UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Venado Tuerto

Ingeniería en Sistemas de Información

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N.º 10

FACTIBILIDAD OPERATIVA

Caso de estudio: NovaRetail Distribuciones S.A.

Unidad	5 · Administración de Recursos TI
Grupo	3 · Año 2026
Integrantes	Donato Cacchiarelli · Iván Salomón Tomás Acosta · Jonatan Harbertz
Docentes	Ing. Jorge Ariel Balut Cabezas · Juan Cruz Bosetti Palacios

Fecha: octubre de 2026

Trabajo práctico · Factibilidad operativa

Caso de estudio: NovaRetail Distribuciones S.A. El propósito es determinar si la organización cuenta con las personas, los procedimientos y la coordinación necesarios para adoptar la nueva solución sin interrumpir el negocio. Se evalúa el escenario suministrado por la cátedra; las acciones y métricas adicionales se presentan como propuestas del Grupo 3.

Objetivo IT del caso: implementar en cuatro meses infraestructura cloud, CRM móvil, agente conversacional de IA y herramientas profesionales de desarrollo, con disponibilidad objetivo del 99,5 %, capacidad para procesar hasta 500 pedidos diarios y reducción de errores de carga a menos del 1 %.

PARTE 1. Diagnóstico de la situación actual y fricciones operativas

1.1. Identificación de cuellos de botella

Las fricciones no se concentran en un único software: aparecen a lo largo del flujo comercial, desde la toma del pedido hasta su preparación y la atención posterior al cliente.

Área / proceso	Situación actual constatada	Consecuencia operativa
Fuerza de ventas	35 preventistas toman pedidos en libreta o por WhatsApp.	No hay carga estructurada ni confirmación inmediata de recepción. La transcripción introduce demoras y errores.
Administración comercial	Seis empleados transcriben pedidos al cierre del día, entre las 18:00 y las 22:00. Se informa 12 % de errores de digitación.	Retrabajo por códigos, cantidades, precios o bonificaciones incorrectas; aprobación tardía.
Sistema e infraestructura	Un servidor físico de 2017 aloja la base y la aplicación; existen enlaces VPN dependientes de Casa Central y backup USB semanal manual.	Punto único de falla; una caída puede detener facturación y expedición de los depósitos satélites, además de exponer datos.
Depósitos y stock	Tres depósitos zonales dependen de una operación centralizada y comunicaciones poco resilientes.	La información puede quedar desfasada; aumentan diferencias entre disponibilidad informada y stock físico.
Atención al cliente	Central con ocho líneas, más de 250 llamadas diarias; las consultas consumen alrededor del 70 % del tiempo de operadores.	Dificultad para atender reclamos complejos, demoras en respuestas comerciales y cobranza.

1.2. Impacto en el negocio y en los 1.200 comercios

Entre la solicitud del cliente y la aprobación del pedido para preparación transcurren entre 48 y 72 horas hábiles. Con 350 a 500 pedidos diarios y una tasa declarada de error de digitación del 12 %, el retrabajo puede ser importante. Solo a modo ilustrativo, si ese porcentaje se aplicara a pedidos completos, serían 42 a 60 pedidos afectados por día; el caso no especifica la unidad de medición de la tasa, por lo que esa equivalencia no constituye una cifra observada. Los errores de códigos, precios, bonificaciones o duplicaciones generan correcciones y demoras, mientras que el stock desfasado favorece faltantes y entregas parciales.

La central de ocho líneas está saturada entre las 08:00 y las 14:00, recibe más de 250 llamadas diarias y demanda aproximadamente el 70 % del tiempo de los operadores. Esto resta capacidad para resolver reclamos y gestionar cobranzas oportunamente. La falta de respuestas confiables, la demora de despacho y las caídas del servidor ponen en riesgo la fidelización de los 1.200 comercios: el caso indica que algunos migran a distribuidores competidores, sin cuantificar esa pérdida. Además, el esquema manual impone un techo al crecimiento: aumentar pedidos exigiría más transcripción, llamadas y reprocesos si no se cambian los procesos.

PARTE 2. Evaluación del impacto humano y organizacional

El cambio de tecnología modifica responsabilidades y hábitos de trabajo. La viabilidad depende de acompañar a los equipos y redefinir controles, no solamente de habilitar accesos a aplicaciones.

2.1. Impacto en los 35 preventistas

Las principales barreras son la costumbre de tomar pedidos en libretas o WhatsApp; la percepción de que la aplicación agrega pasos; la diversidad de capacidades digitales; y la conectividad inestable durante las recorridas. Además, un CRM que requiera conexión permanente podría impedir la toma de pedidos en ruta. La información de precios y stock desactualizada también generaría desconfianza.

Medidas concretas de adopción propuestas:

1. Capacitación práctica y referentes de apoyo. Entrenar con pedidos reales, practicar correcciones y enseñar cómo identificar pedidos pendientes de sincronización. Designar uno o dos preventistas referentes por zona y un canal de ayuda durante el despliegue.

2. Implementación gradual y prueba offline. Comenzar con un grupo piloto, medir errores y tiempos de carga y extender el uso al resto solo después de verificar que los pedidos se guardan sin señal, se sincronizan sin duplicarse y muestran su estado.

3. Simplificación de la captura y retroalimentación. Mostrar catálogo, precios y bonificaciones autorizadas en formularios breves; incorporar validaciones de cantidades, cliente y SKU. Recoger observaciones semanales de los vendedores para ajustar pantallas.

La empresa debe definir un canal oficial de pedido y una política de excepción: WhatsApp no continuará como vía habitual paralela, pero existirá un mecanismo manual controlado cuando el CRM no esté disponible. La funcionalidad offline es un requisito a verificar con el proveedor, no una capacidad que pueda presumirse de cualquier CRM.

2.2. Reconversión del personal administrativo

Se propone reconvertir funciones, no asumir despidos automáticos. El caso identifica a seis personas dedicadas a transcribir pedidos por la noche, dentro de una dotación total de 22 administrativos. Su tiempo podrá trasladarse progresivamente a gestión de excepciones, cobranzas y control de información cuando se demuestre que la captura desde el CRM redujo el trabajo manual. Recursos Humanos y las jefaturas deberán acordar la reasignación según competencias, necesidades y carga efectiva.

Tarea anterior	Tarea posterior propuesta	Control esperado
Transcripción repetitiva de pedidos	Gestión de excepciones: duplicados, bonificaciones incorrectas y pedidos con datos incompletos.	Bandeja de pendientes con responsable, fecha límite y trazabilidad.
Carga y comparación manual de información	Conciliación de pedidos con stock, facturación y cuentas corrientes.	Registro de diferencias y autorización de ajustes.
Atención reactiva a errores de carga	Análisis semanal de causas de error y de tiempos de aprobación.	Indicadores de retrabajo y acciones correctivas.
Consultas de saldos realizadas tardíamente	Cobranzas proactivas y seguimiento de cuentas vencidas, sin automatizar acuerdos sensibles.	Agenda de seguimiento y conciliación de pagos.
Datos dispersos de clientes y productos	Mantenimiento de datos maestros: precios, clientes, SKU y bonificaciones vigentes.	Aprobación de cambios y control de versiones.
Consultas operativas reiteradas a TI	Soporte funcional de segundo nivel para preventistas; escalar fallas técnicas al equipo TI.	Registro de consultas resueltas, escaladas y problemas frecuentes.

La transición debe incluir capacitación en el CRM, tratamiento de excepciones y resguardo de datos. Durante un período controlado se podrán contrastar pedidos del nuevo flujo con el registro anterior para detectar discrepancias, evitando sostener indefinidamente dos circuitos productivos.

2.3. Impacto en el personal de atención telefónica

El agente conversacional de IA se utilizaría como primer nivel para consultas frecuentes: estado de pedido, catálogo, disponibilidad publicada y orientación general. La rutina de los operadores humanos cambiaría desde contestar preguntas repetitivas hacia revisar casos derivados, resolver reclamos y acompañar situaciones comerciales que requieren criterio.

La derivación a una persona debe ser obligatoria ante reclamos de entregas o facturación, discrepancias de saldos, acuerdos de pago, excepciones comerciales, pedidos que el bot no comprende, fallas de identidad o solicitudes sobre datos sensibles. No debe mostrarse información de cuentas corrientes sin una verificación segura de identidad, especialmente en canales como WhatsApp.

Flujo propuesto: consulta → clasificación automática → respuesta autorizada a partir de datos vigentes → derivación a una persona con historial y motivo, cuando corresponda → resolución del operador → registro y seguimiento. Así se reducen tareas repetitivas y tiempo de espera, pero se mantiene la responsabilidad humana por reclamos, cobranzas y decisiones comerciales.

Eficiencia esperada del sector: el caso registra más de 250 llamadas por día, ocho líneas saturadas de 08:00 a 14:00 y cerca del 70 % del tiempo laboral consumido por la atención telefónica. Un chatbot bien integrado podría absorber consultas frecuentes de estado de pedido, stock y datos generales, liberando capacidad para cobranzas proactivas, resolución rápida de reclamos y retención de clientes con riesgo de migrar a la competencia. Esa mejora deberá medirse con porcentaje de consultas resueltas por autoservicio, tiempo de espera, llamadas abandonadas, cobranzas gestionadas y satisfacción del cliente. No se supone que todo el 70 % del tiempo vaya a ahorrarse automáticamente.

2.4. Cambios en la operación logística y depósitos zonales

Para que la nube muestre stock confiable, los 45 operarios de los tres depósitos deben registrar los movimientos cuando ocurren y no al final del turno. La tecnología centraliza la información, pero su exactitud sigue dependiendo del procedimiento físico.

1. Recepción y ubicación. Registrar mercadería recibida contra remito u orden, identificar diferencias y confirmar ubicación antes de declararla disponible para venta.

2. Reservas, preparación y despacho. Vincular cada preparación a un pedido; descontar o reservar existencias según la política definida; confirmar cantidades expedidas y registrar faltantes o sustituciones autorizadas.

3. Transferencias entre depósitos. Registrar origen, tránsito y recepción efectiva; no contabilizar como disponible simultáneamente el mismo stock en dos sedes.

4. Control y conciliación. Realizar conteos cíclicos de artículos críticos, registrar ajustes con autorización y verificar diariamente movimientos pendientes o diferencias.

5. Responsables y trazabilidad. Asignar permisos, registrar quién ejecutó cada movimiento y ofrecer capacitación por tarea. La información debe quedar consistente entre depósitos, CRM y facturación.

Si un depósito pierde conexión, las operaciones no deben presentarse como “stock en tiempo real”. En ese caso se activa el procedimiento de contingencia de la Parte 3 y se limita la liberación de mercadería a cantidades físicamente verificadas.

PARTE 3. Riesgos operativos y plan de contingencia

3.1. Matriz de riesgos operativos

La matriz utiliza una escala cualitativa del Grupo 3, no datos estadísticos medidos: probabilidad Baja = poco probable en el período de implantación (1), Media = posible (2), Alta = esperable por condiciones ya presentes (3); impacto Bajo = afectación localizada (1), Medio = retrabajo o degradación parcial (2), Alto = interrupción de procesos críticos o daño comercial significativo (3). Prioridad = Probabilidad × Impacto: 7-9 Crítica; 4-6 Alta; 1-3 Moderada. Se atienden primero los riesgos con mayor puntaje, sin alterar niveles solo para diversificar la tabla.

Riesgo	Prob. / impacto	Mitigación preventiva	Respuesta si ocurre
Conectividad inestable en rutas y depósitos	Alta × Alta 9 · CRÍTICA	Pruebas offline, enlace alternativo, registros locales y responsables de contingencia.	Usar formularios numerados; autorizar solo pedidos y stock verificables; conciliar al recuperar señal.
Desfase entre stock físico y sistema	Alta × Alta 9 · CRÍTICA	Registrar cada movimiento, conteos cíclicos y conciliación diaria entre depósitos.	Retener SKU dudosos, contar físicamente y ajustar con autorización; no vender stock incierto.

Riesgo	Prob. / impacto	Mitigación preventiva	Respuesta si ocurre
Resistencia al CRM de preventistas	Alta × Media 6 · ALTA	Capacitación práctica, referentes, formularios simples y piloto por zona.	Acompañamiento individual y vía manual excepcional controlada, evitando duplicación de pedidos.
Sobrecarga de los tres profesionales de TI	Media × Alta 6 · ALTA	Priorizar integraciones esenciales, definir hitos y contratar soporte de implementación del proveedor.	Postergar funciones no críticas, solicitar asistencia externa y mantener procesos transitorios aprobados.
Errores en migración e integración	Media × Alta 6 · ALTA	Ensayos con datos reales anonimizados, conciliación y puesta en marcha por etapas.	Detener integración afectada, volver a versión validada y reprocesar con control de duplicados.
IA con respuestas erróneas o exposición de datos	Media × Alta 6 · ALTA	Fuentes autorizadas, autenticación, límites funcionales y derivación humana.	Desactivar consultas sensibles, derivar a operadores, preservar registros y corregir la causa.
Indisponibilidad del proveedor cloud	Baja × Alta 3 · MODERADA	Revisar compromisos de soporte, monitorear y ensayar contingencia; su probabilidad no está medida.	Activar operación manual restringida, registrar movimientos y reconciliar tras restablecer.

3.2. Plan de continuidad ante caída del enlace o de la nube

Objetivo operativo: mantener expedición controlada sin provocar errores de stock, pedidos duplicados o despachos sin documentación. No se promete continuidad plena de consultas y facturación en tiempo real si los servicios centrales están inaccesibles.

Como los tres profesionales de TI podrían estar ocupados restaurando sistemas, cada depósito debe contar previamente con instrucciones impresas y responsables operativos que puedan activar el protocolo sin esperar una intervención técnica presencial. La caída de la nube no se interpreta como automáticamente probable: su frecuencia real depende del proveedor y del SLA contratado.

1. Declaración y comunicación de la contingencia. Soporte TI confirma la interrupción; el responsable de logística activa el protocolo y avisa a los tres depósitos, preventistas y administración. Se registra la hora de inicio.

2. Activación de registros alternativos. Cada depósito utiliza un formulario local o papel prenumerado para pedidos ya autorizados, preparaciones, movimientos y despacho. Se identifica cliente, SKU, cantidad, fecha, responsable y documento de origen.

3. Validación de stock disponible. Se consulta la última copia local verificada solo como referencia y se confirma físicamente la existencia. Se mantienen reservas visibles para evitar vender dos veces el mismo lote. Ante incertidumbre, se retiene el pedido en lugar de liberarlo.

4. Autorización y continuidad limitada. El jefe de depósito autoriza la expedición de pedidos cuya existencia y documentación puedan comprobarse. Las operaciones que requieren acceso indispensable a facturación o validación de crédito quedan pendientes hasta disponer del servicio o de un procedimiento legalmente válido.

5. Restablecimiento y reconciliación. Al regresar el servicio, administración incorpora los registros de contingencia mediante identificadores únicos y control de duplicados. Cada depósito coteja las unidades efectivamente expedidas, el stock y los documentos; solo luego se reanudan las operaciones normales.

6. Cierre del incidente y mejora. TI y operaciones registran duración, pedidos afectados, ajustes, errores y causa de la caída. Se actualiza el procedimiento y se verifica que no queden movimientos pendientes.

Responsables propuestos: TI detecta y coordina la recuperación técnica; el jefe de cada depósito controla las salidas físicas; Administración concilia pedidos y documentos; Dirección autoriza restricciones extraordinarias. El protocolo debe ensayarse antes de la puesta en marcha.

PARTE 4. Conclusiones generales sobre la factibilidad operativa

Dictamen del Grupo 3: el proyecto es OPERATIVAMENTE FACTIBLE DE FORMA CONDICIONADA. NovaRetail tiene procesos y personas que pueden reconvertirse, pero cuatro meses constituyen un plazo exigente para adoptar CRM móvil, digitalizar tres depósitos, migrar servicios y poner en marcha un agente de IA. Esta exigencia es mayor porque el área de TI dispone únicamente de tres profesionales (dos analistas/desarrolladores y un especialista en infraestructura y datos). La aprobación requiere liderazgo de Dirección, capacidad de soporte externo acordada, capacitación, pruebas de adopción y continuidad en ruta y depósitos, y criterios medibles de habilitación antes del despliegue general.

Implementación gradual propuesta para los cuatro meses

Período	Acciones prioritarias	Condición de avance
Mes 1	Relevar procesos, datos, roles y necesidades; definir responsables y procedimiento manual de respaldo.	Datos críticos identificados, plan de comunicación y criterios de prueba aprobados.
Mes 2	Probar CRM móvil con un conjunto acotado de preventistas y un depósito; validar modo offline y sincronización.	Pedidos completos y no duplicados, capacitación operativa comprobada.
Mes 3	Extender CRM y controles de inventario; integrar atención automatizada para consultas seguras y de bajo riesgo.	Conciliación del stock, derivación humana y trazabilidad de incidencias verificadas.
Mes 4	Extender a las tres sedes, ensayar caída de enlace, estabilizar operaciones y medir resultados.	Aprobación de usuarios y Dirección sobre indicadores y continuidad.

Indicadores de aceptación y seguimiento

Se conservan las metas establecidas por el caso: disponibilidad objetivo ≥ 99,5 %, capacidad de hasta 500 pedidos diarios y tasa de errores de carga inferior al 1 %. Para medir la adopción sugerimos además: porcentaje de pedidos capturados en CRM, operaciones pendientes de sincronización, diferencia entre stock físico y registrado, tiempo de aprobación de pedidos, consultas resueltas por el chatbot y su tasa de derivación a operadores, tiempo de espera, cobranzas gestionadas y contingencias atendidas. Las metas de estos indicadores complementarios deberán establecerse a partir de una línea de base obtenida durante el piloto.

La conclusión no equivale a afirmar que la solución ya funciona. El paso a producción debe condicionarse a comprobar continuidad de despacho, confiabilidad de inventario, seguridad de datos y capacidad de los equipos de operar el nuevo flujo. De otro modo, la inversión tecnológica podría trasladar las fallas actuales a una plataforma diferente.

Fuentes utilizadas

• Cátedra de Administración de Sistemas de Información (2026). “2026-U5-TP 10-Completo”, Unidad 5, páginas 3-4. Consignas y alcance del trabajo.

• Cátedra de Administración de Sistemas de Información (2026). “Caso de Negocio Ejemplo: NovaRetail Distribuciones S.A.”, páginas 1-4. Dotación, problemas detectados y objetivo IT.

• Cátedra de Administración de Sistemas de Información (2026). “Unidad N.º 5 - Administración de Recursos TI”, página 27. Factibilidad operativa.